# 资料分析

- 做题流程
  - 读题 — 四信息定位法：拆分为时间、定语、主体、单位
  - 题型
    - 分类
      - ABRX类：基期、现期、增率、增量
      - 其他类：平均值、基期和差、间隔（乘积）增长率、比值增长率、混合增长率、差值增长率、年均增长率、本期比重、基期比重、比重差（比值差）、拉动增长、增长贡献率
    - 识别题型：想关系式
      - ABRX类 — B=A+X、X=AR、B=A(1+R)、R=B/A-1、X=BR/(1+R)
      - 四则运算关系式
        - 关系式为乘法，求增速，即为乘积增长率
        - 关系式为除法，求增速，即为比值增长率
        - 关系式为加法，求增速，即为混合增长率
        - 关系式为减法，求增速，即为差值增长率
      - 固定表述
        - 存在间隔年份，求增速，即为间隔增长率
        - 看到年均，求增速，即为年均增长率
        - 看到拉动增长，即为拉动增长率
        - 看到贡献，即为增长贡献率
      - 比值增长率和比重差题型识别 — 通过选项单位识别：选项单位为%时，则为比值增长率；选项单位为百分点时，则为比重差；选项单位为有实际意义的单位时，则为比值差
  - 找数据
    - 四信息依次核对
      - 锁定问的是：现期/基期/间隔/年均、同比/环比
      - 定语及主体：必须在材料原文里找到一模一样表述
      - 单位：选项有单位坑时重点看（单位、量级、倍数）
    - 提速方式
      - 出题顺序和材料顺序基本同步
      - 先圈题干四类信息、判断题型、再回材料扫相同文字、不通读整段
      - 定语、主体读不懂含义，纯文字匹配
      - 注意：图表材料要注意表头信息
  - 先分析后计算 — 分析：量级、误差；保留三位有效数字计算
- ABRX基础题型
  - 基期
    - 一般基期
      - 估算
        - 415份数法（特殊分数）
        - 化除为乘（|R| < 10%）
        - 假设带入
        - 根据数据变通（拆分、放缩、小分互换）
      - 精算
        - 假设分配（0 < R < 20%）
        - 直除
    - 间隔基期 — 先求间隔增长率，再转化为一般基期
    - 基期和
      - 一般思路：分别计算两部分基期，再加和
      - 特殊：两部分增速相近时，可用混合增长率
    - 基期差
      - 先算现期差，再比较增量差/利用差值增长率（基期差=现期差-增量差） — tip:选项中常利用现期差迷惑
      - 放缩法（选项差距小，增量难判断）
    - 已知变化情况求基期 — A=X/R
  - 现期
    - 假设增量相同求后期
      - B=A+nX，列不等式
      - 易错：2020年内，指的是2020.1.1-2020.12.31
    - 假设增速相同求后期
      - 未知总增长年份：B=A(1+R)，一年一年往后推
      - 已知总增长年份：先算总的间隔增长率，再B=A(1+R总)
      - 已知今年增量，求后期：明年增量=今年增量+今年增量的同比增量
      - 增速不变，后期翻倍：转化为间隔增长率问题
    - 根据实际增长率求现期 — 分支主题$B_{实} = \frac{B_{名}}{1+R_{名}} \times （1 + R_{实}）$
  - 增长量
    - 估算
      - 415份数法
      - 化除为乘（|R| < 10%） — X=B(R-R²)
      - 假设增量 — 选项差距小时适用
    - 精算 — 假设分配
  - 增长率
    - 一般增长率
      - 增长率小时：包子法
      - 增长率大时：根据数据变通（拆分、放缩）
    - 间隔增长率
      - 一般间隔增长率：代入公式即可
      - 间隔增长率的逆运用：选项代入 — 注意：增长率为负的情况
      - 间隔增长率与年均结合：选项代入
  - 比值增长率
    - 直接带入公式，注意分母是1+R2 — 注意：R1是分子增速，R2是分母增速
    - 看作乘积增长率，选项代入，同间隔增长率逆运用 — 注意：R1是总的（分子）增速
  - 乘积增长率
    - 有实际含义的式子
    - 比重相关：部分=整体×占比 — tips:有占比，想乘积
    - 时间相关：月产量=日均产量×该月天数 — 注意：一定要看清表头
- 比重类
  - 现期比重 — 饼状图：先定性比大小，排除不了再定量
  - 基期比重
    - 先算出现期比重，找到对应选项
    - 分支主题<br>定性分析：比较$\frac{1+R_2}{1+R_1}$与$1$的大小，判断是偏大还是偏小
    - 分支主题定量分析：对$\frac{1+R_2}{1+R_1}$进行拆分或放缩定量
    - 利用比重差公式：基期比重=现期比重-比重差
  - 比重差
    - 公式
      - 分支主题$\frac{A}{B} \times \frac{R_1-R_2}{1+R_1}$
      - 分支主题$\frac{a}{B} \times (R_1 - R_2)$ — a是部分基期，一般用假设分配第一步即可
      - 题目给了部分基期，则优先用第二个公式
    - 思路
      - 先算R1-R2判断上升下降，排除选项
      - 再根据A/B的大小锁定答案
      - 选项差距小、R1较大时才需考虑1+R1
  - 比值差（平均数的增长量）
- 盐水类
  - 符合表达式A=B/C，且B、C满足整体=部分1+部分2
  - 混合增长率
    - 已知两部分R和量，求整体R
      - 定性分析：整体R在两部分R之间，且靠近量大的一边
      - 定量分析：十字交叉或线段法
      - 实战：先定性分析排除选项，再将剩余选项代入定量分析 — tips:代入让增率差更明显的一个
    - 已知整体和其中一部分R，求另一部分R（差值增长率） — 混合增长率逆运用 — 增速差距较大或要求的部分量占比过小时不能用现期代替基期
    - 已知3R求量之比 — 线段法、十字交叉法 — 易错：全国人均≠城镇人均+农村人均
  - 已知人均求人数比（求人数，想盐水）
  - 平均倍数类
    - 年均增长
    - 平均数
      - 思路：削峰填谷，正负抵消快速估算
      - 加权平均数 — 思路：总分=各项权重×得分
      - 平均数做差 — 思路：先做差，再求平均值
- 比较类
  - 增量大小比较
    - B越大，|R|越大，则|X|越大（大大则大）
    - 倍数差别明显时，一大一小看倍数
    - 增率都为正时，现期倍数更重要；为负时，增率倍数更重要
    - 分支主题<br>上述无法确认时，可转化为$\frac{B_1R_1}{B_2R_2} \times \frac{1+R_2}{1+R_1}$与$1$的大小比较
  - 当月环比增速与上年同期比较 — 若当月同比增长率高于/低于上月，则本月环比增长率高于/低于上年同期
  - 平均倍数类
    - 年均增长
    - 平均数
      - 思路：削峰填谷，正负抵消快速估算
      - 加权平均数 — 思路：总分=各项权重×得分
      - 平均数做差 — 思路：先做差，再求平均值
- 平均倍数类
  - 年均增长
    - 年均增长量 — 年均增长量=（末期-基期）/n
    - 年均增长率
      - 分支主题$\frac{末期}{基期} = （1 + r）^n$
      - 思路
        - 分支主题<br>先算该时间段总体增率：$R_{总} = \frac{末期}{基期} - 1$
        - 根据每年增长率的算术平均数限定年均增长率的上下限排除选项
        - 再代入剩余选项利用间隔增长率反向验证
        - 若年均增长率绝对值低于10%，可近似等于年均增长率的算术平均数
      - 按年均增速增长：两个时间段内年均增速相同，则整体增速也相同
  - 平均数
    - 思路：削峰填谷，正负抵消快速估算
    - 加权平均数 — 思路：总分=各项权重×得分
    - 平均数做差 — 思路：先做差，再求平均值
- 特殊考点
  - 拉动增长和增长贡献率
    - 分支主题<br>公式：$拉动增长 = \frac{部分增量}{整体基期}$、$增长贡献率 = \frac{部分增量}{整体增量}$
    - 重点题型：增量贡献率比较大小，当比较不同部分对同一整体的增量贡献率时，因整体增量相同，只比较部分增量大小即可
    - 特殊关系：（1）拉动增长率=增长贡献率×总体增长率；（2）拉动增长率=基期比重×部分增率
  - 容斥问题
    - （1）问是否有交集：若占比相加超过100%，则必有交集
    - （2）问交集的取值范围
      - 交集最小值：考虑尽量相斥，交集最小值=A+B-100%
      - 交集最大值：考虑包含，最多有”占比较少项的比重“
  - 单位、量级转换 — 思路：涉及到单位转换时，在计算中带上单位就不会错
- 坑点总结
  - （1）时间坑
    - ①注意起始、结束时间
    - ②注意首年
    - ③时间不匹配
    - ④逐年和每一年
    - ⑤累计数据与当期数据的区别
    - ⑥一、二月合并统计的情况
    - ⑦隔多少月
  - （2）单位坑
    - ①万、亿
    - ②元、美元
    - ③1公斤=2斤
    - ④1公顷=15亩
    - ⑤1对=2人
    - ⑥1双=2只
  - （3）注意合计总计行
  - （4）未列举完全
  - （5）排序顺序坑
  - （6）注意”是多少倍“”多多少倍“
  - （7）注意比重问题的分母
  - （8）注意进出口相关问题
  - （9）注意不要遗漏月均计算